

Programação Orientada a Objetos**Lista de Exercícios 04****Aula 08 – Arquivos e Fluxos**

- 1) As seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas? Justifique as alternativas falsas.
 - a) O método `exists()` da classe `File` retorna verdadeiro se o nome especificado como argumento para o construtor do `File` é um arquivo ou diretório no caminho especificado.
 - b) Arquivos binários são legíveis por humanos em um editor de texto.
 - c) Ao se criar um objeto do tipo `File`, você automaticamente cria um arquivo no computador.

- 2) Em diversos projetos de análise de dados é dado uma grande importância para o pré-processamento dos dados, para se ter uma ideia inicial do que está presente nos dados. Em <http://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/statlog/heart/heart.dat> estão presentes dados obtidos de pacientes que tiveram doenças cardíológicas. Foram coletados 13 informações de um total de 270 pacientes e, mais uma informação dizendo se o dado paciente teve ou não uma doença cardíológica (1 = ausência 2 = presença de doença cardíaca). As informações da base de dados e o significado de cada dado coletado dos pacientes podem ser vistos em <http://archive.ics.uci.edu/dataset/145/statlog+heart>. Escreva uma aplicação Java para realizar uma pré-análise dos dados. Essa aplicação deve ler o arquivo fornecido e indicar:
 - a) Quantidade de pacientes que possuem uma doença cardíaca;
 - b) Quantidade de pacientes que não possuem uma doença cardíaca;
 - c) Quantidade de pessoas nas seguintes faixas etárias:
 - i) 40-50 anos
 - ii) 50-60 anos
 - iii) 60-70 anos
 - d) Quantidade de pessoas com dores no peito nível 1 e 2 e que tiveram alguma doença cardíaca;
 - e) Quantidade de pessoa com dores no peito nível 3 e 4 e que tiveram alguma doença cardíaca;

Armazene em um arquivo texto chamado “`resultadoPreAnaliseDoencasCardiacas.txt`” os resultados obtidos da sua análise no exercício anterior. Para facilitar a leitura por qualquer pessoa interessada, a estrutura do arquivo deve conter a pergunta que foi realizada no exercício anterior, seguida da resposta. Por exemplo:

“a) Quantidade de pacientes que possuem uma doença cardíaca: 400”

- 3) Considere o exercício 5 da Lista III. Acrescente uma opção “Salvar e sair do sistema”. Nesta opção, todos os clientes com contas devem ser serializados em arquivos separados (com a extensão `.serialized`) dentro de um diretório chamado `clientData`. Quando o sistema (re)iniciar, este deve recuperar todo o conteúdo armazenado no diretório `clientData`.

Aula 09 – Métodos e Classes Genéricas

- 4) As seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas? Justifique as alternativas falsas.
- a) Um método genérico não pode ter o mesmo nome de método de um método convencional, isto é, não genérico.
 - b) Todas as declarações de métodos genéricos têm uma seção de parâmetro de tipo que precede imediatamente o nome de método.
 - c) Um método genérico pode ser sobrecarregado por outro método genérico com o mesmo nome de método, mas diferentes parâmetros de método.
 - d) Um parâmetro de tipo pode ser declarado somente uma vez na seção de parâmetro de tipo, mas pode aparecer mais de uma vez na lista de parâmetros do método.
 - e) Os nomes dos parâmetros de tipo entre diferentes métodos genéricos devem ser únicos.
 - f) O escopo de um parâmetro de tipo da classe genérico é a classe inteira, exceto seus membros static.
- 5) Crie uma classe genérica Dictionary que representa um mapeamento entre dois elementos. Esta classe pode ser utilizada para conter diversas instâncias da classe Pair (desenvolvida no exercício dado em sala de aula). Dictionary deve ser inicializada com os parâmetros de tipo F e S também, de forma que todos os pares que o Dictionary contém tenham os mesmos tipos para o primeiro e para o segundo elemento. Dictionary deve ter um método add(F, S) que pode ser utilizado para adicionar um Pair à instância. Dictionary também deve ter um método para retornar um Pair a partir de uma dada chave (primeiro elemento do par).

Nota: Não deve haver duas instâncias de Pair com mesma chave (primeiro elemento do par) em um único dicionário. Assim, a cada adição de uma nova instância de Pair a uma instância de Dictionary, essa instância de Dictionary deverá comparar a chave do novo par à chave de todos os pares que guarda.

Aula 10 – Coleções

- 6) As seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas? Justifique as alternativas falsas.
- a) Valores primitivos podem ser armazenados diretamente em coleções.
 - b) Collections é uma interface.
 - c) Para percorrer coleções, são usados objetos da classe Iterator.
- 7) Considere o exercício 3. Implemente um método estático que retorne uma lista contendo as idades de todos participantes no estudo. Além disso, apresente os resultados para o usuário de forma ordenada, crescente.

Nota: Utilize a interface Set para não inserir elementos repetidos e Collections para ordenação.

- 8) Escreva um aplicativo que leia um conjunto de nomes (primeiro nome de uma pessoa, por exemplo) e músicas favoritas. Utilize um HashMap para armazenar um nome e relacioná-lo à música preferida. A aplicação deve permitir a adição de novos nomes (e respectiva música preferida), a verificação da música preferida de uma pessoa dado seu nome e a modificação da música preferida de uma pessoa.